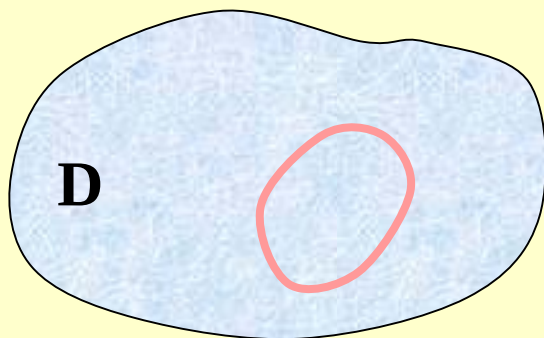


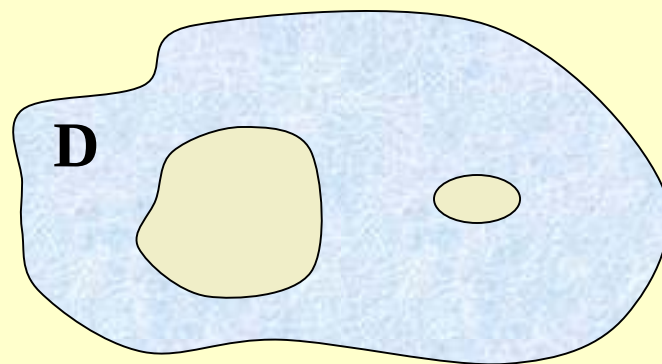
Green 公式 (1)

一、区域连通性的分类

设 D 为平面区域，如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D ，则称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域。



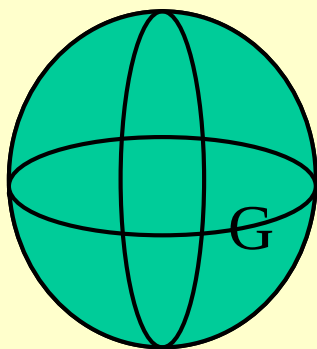
单连通区域



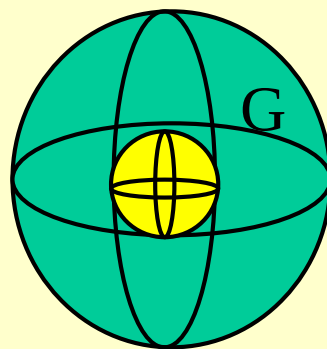
复连通区域

设空间区域 G ，如果 G 内任一闭曲面所围成的区域全属于 G ，则称 G 是空间二维单连通域；

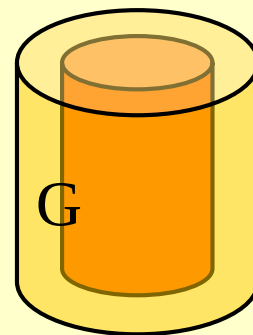
如果 G 内任一闭曲线总可以张一片完全属于 G 的曲面，则称 G 为空间一维单连通区域。



一维单连通
二维单连通



一维单连通
二维不连通



一维不连通
二维单连通

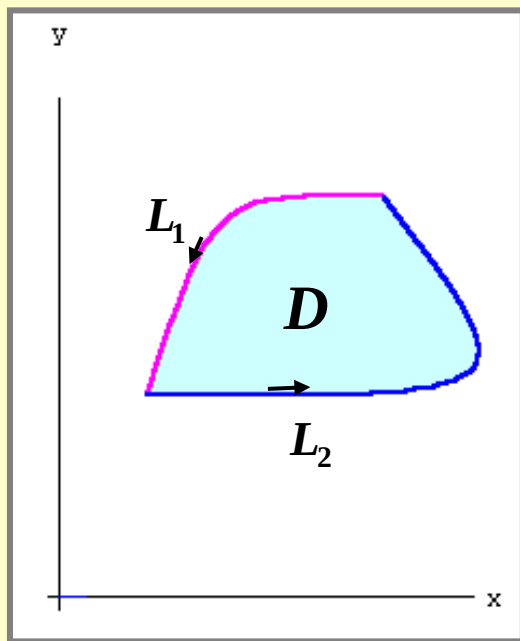
二、Green 公式

定理1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

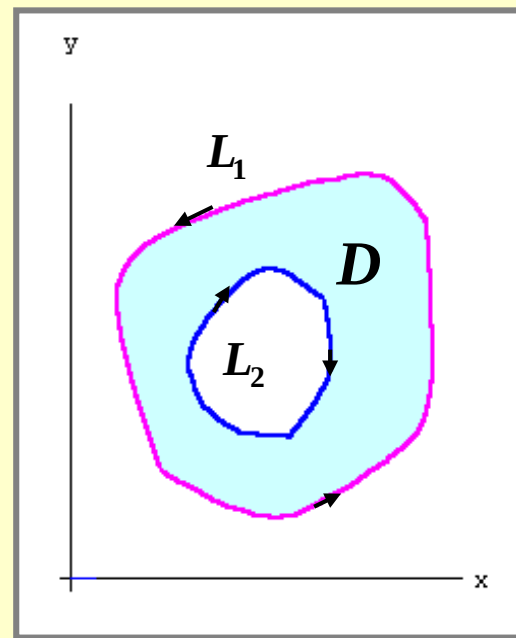
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线,

公式 (1) 叫 **Green 公式**.



L 由 L_1 与 L_2 连成

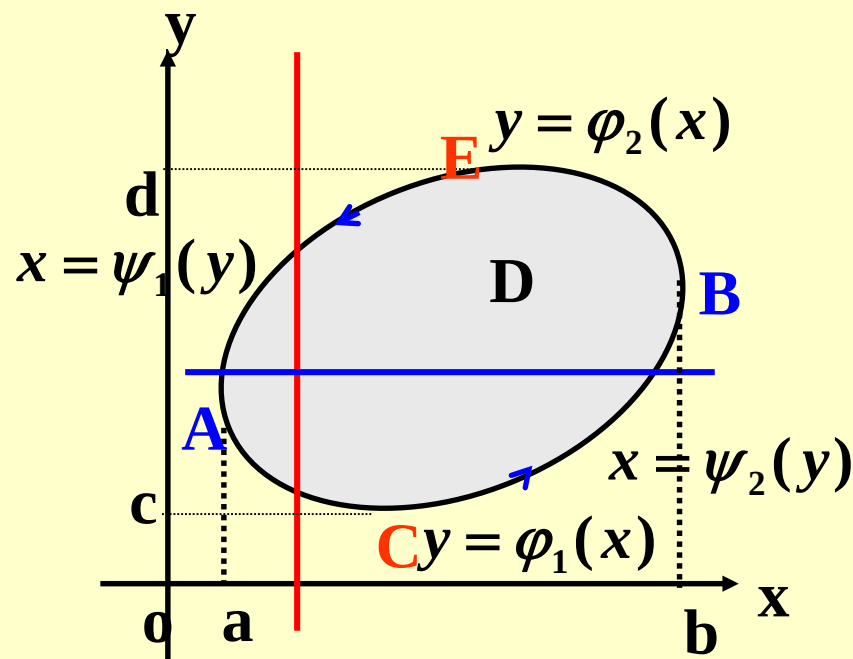


L 由 L_1 与 L_2 组成

边界曲线 L 的正向: 当观察者沿边界行走时,区域 D 总在他的左边.

证明(1)

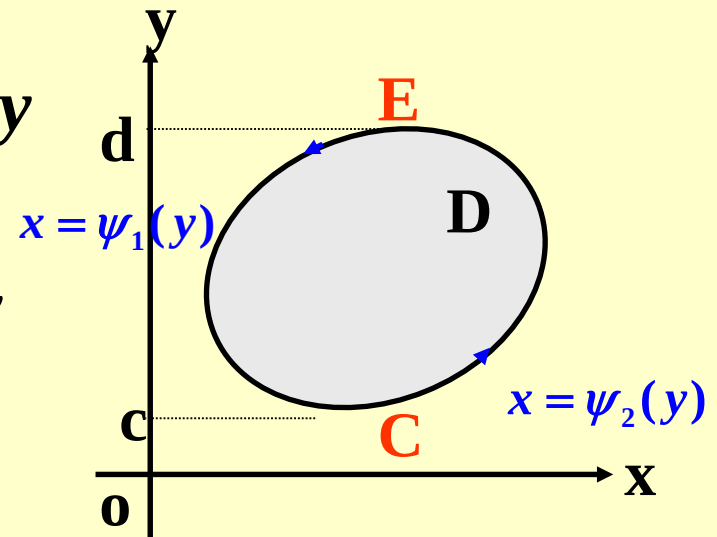
若区域 D 既是 X -型
又是 Y -型, 即平行于
坐标轴的直线和 L 至
多交于两点.



$$D = \{(x, y) \mid \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

$$D = \{(x, y) \mid \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\
&= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy \\
&= \int_{CBE} Q(x, y) dy - \int_{CAE} Q(x, y) dy \\
&= \int_{CBE} Q(x, y) dy + \int_{EAC} Q(x, y) dy \\
&= \oint_L Q(x, y) dy
\end{aligned}$$



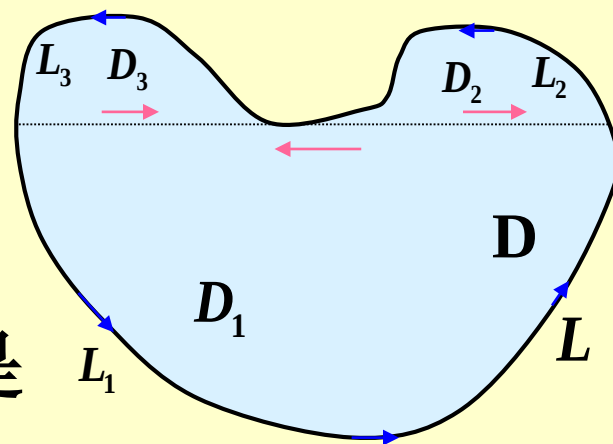
同理可证

$$- \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_L P(x, y) dx$$

两式相加得
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

证明 (2)

若区域 D 由按段光滑的闭曲线围成. 如图,
将 D 分成三个既是 X -型又是
 Y -型的区域 D_1, D_2, D_3 .



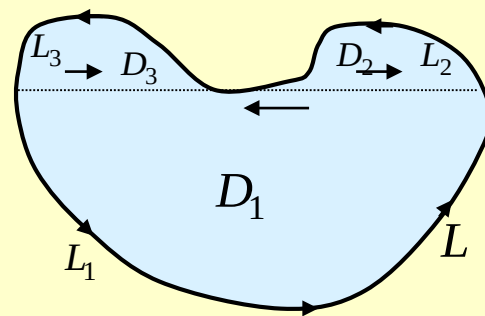
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{D_1 + D_2 + D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{L_1} P dx + Q dy + \oint_{L_2} P dx + Q dy + \oint_{L_3} P dx + Q dy$$

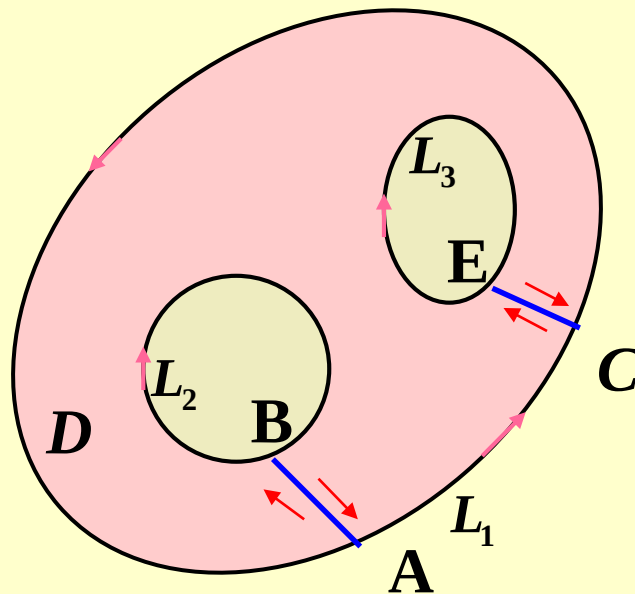
$$= \oint_L P dx + Q dy$$

(L_1, L_2, L_3 对 D 来说为正方向)



证明 (3)

若区域不止由一条闭曲线所围成. 添加直线段 AB, CE . 则 D 的边界曲线由 $AB, L_2, BA, AFC, CE, L_3, EC$ 及 CGA 构成.



由(2)知
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \left\{ \int_{AB} + \int_{L_2} + \int_{BA} + \int_{AFC} + \int_{CE} + \int_{L_3} + \int_{EC} + \int_{CGA} \right\} \cdot (Pdx + Qdy)$$

$$= (\oint_{L_2} + \oint_{L_3} + \oint_{L_1})(Pdx + Qdy)$$

$$= \oint_L Pdx + Qdy \quad (L_1, L_2, L_3 \text{ 对 } D \text{ 来说为正方向})$$

格林公式的实质： 沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系.

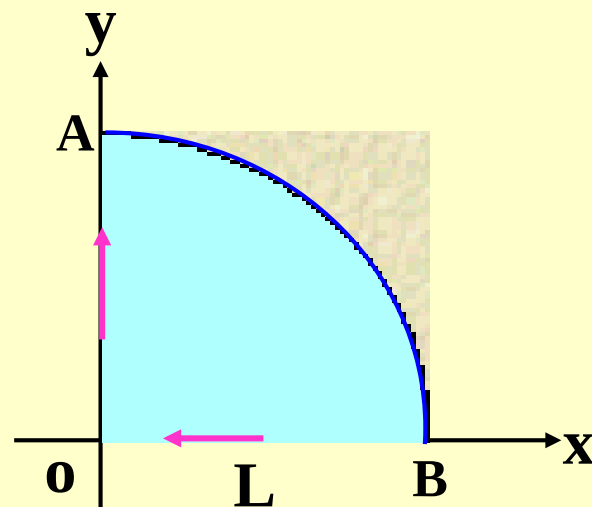
便于记忆形式:

$$\iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dx dy = \oint_L Pdx + Qdy.$$

三、简单应用

1. 简化曲线积分

例 1 计算 $\int_{AB} xdy$, 其中曲线 AB 是半径为 r 的圆在第一象限部分.



解 引入辅助曲线 L , $L = \overline{OA} + \widehat{AB} + \overline{BO}$

应用格林公式, $P = 0$, $Q = x$ 有

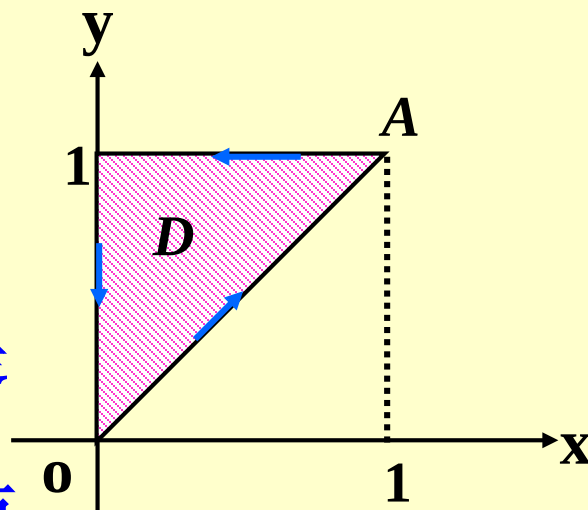
$$-\iint_D dx dy = \oint_L x dy = \int_{OA} x dy + \int_{AB} x dy + \int_{BO} x dy,$$

由于 $\int_{OA} x dy = 0$, $\int_{BO} x dy = 0$,

$$\therefore \int_{AB} x dy = -\iint_D dx dy = -\frac{1}{4}\pi r^2.$$

2. 简化二重积分

例 2 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



解 令 $P = 0$, $Q = xe^{-y^2}$,

$$\text{则 } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2},$$

应用格林公式, 有

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_{OA+AB+BO} x e^{-y^2} dy \\ &= \int_{OA} x e^{-y^2} dy = \int_0^1 x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}(1 - e^{-1}).\end{aligned}$$

例3 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条无重点, 分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

解 记 L 所围成的闭区域为 D ,

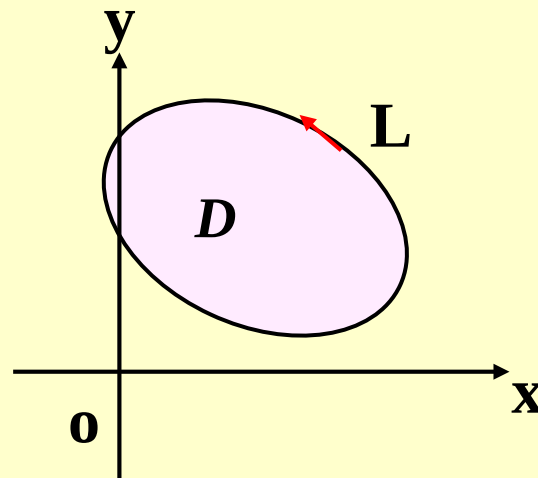
$$\text{令 } P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

(1) 当 $(0, 0) \notin D$ 时,

由格林公式知

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$



(2) 当 $(0,0) \in D$ 时,
作位于 D 内圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$,

记 D_1 由 L 和 l 所围成,

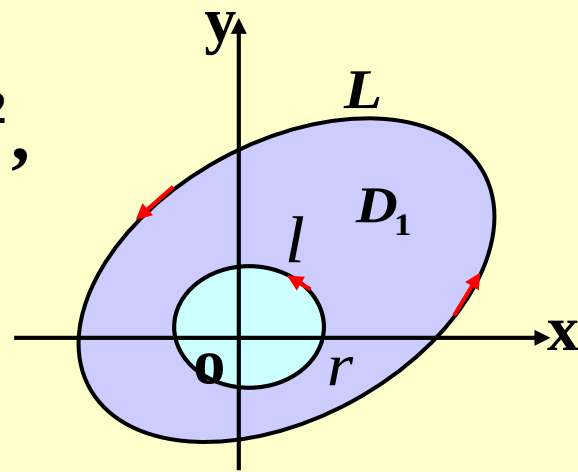
应用格林公式,得

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta = 2\pi.$$

(注意格林公式的条件)



(其中 l 的方向
取逆时针方向)

3. 计算平面面积

格林公式: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

取 $P = -y$, $Q = x$, 得 $2 \iint_D dx dy = \oint_L x dy - y dx$

闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx.$

取 $P = 0$, $Q = x$, 得 $A = \oint_L x dy$

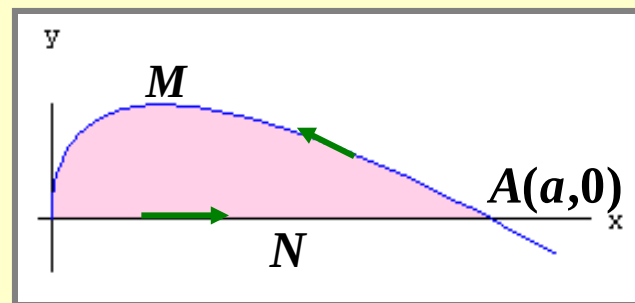
取 $P = -y$, $Q = 0$, 得 $A = \oint_L -y dx$

例 4 计算抛物线 $(x + y)^2 = ax (a > 0)$ 与 x 轴所围成的面积.

解 ONA 为直线 $y = 0$.

曲线 AMO 由函数

$y = \sqrt{ax - x}, x \in [0, a]$ 表示,



$$\therefore A = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{ONA} xdy - ydx + \frac{1}{2} \int_{AMO} xdy - ydx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{AMO} xdy - ydx$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^0 x \left(\frac{a}{2\sqrt{ax}} - 1 \right) dx - (\sqrt{ax} - x) dx$$

$$= \frac{\sqrt{a}}{4} \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{1}{6} a^2.$$

例5 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围图形的面积

解一 用定积分

如图所示

由对称性，只需计算第一象限部分的面积

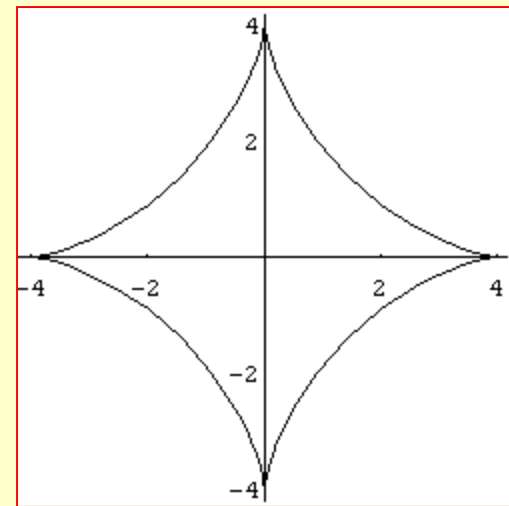
$$S = 4S_1 = 4 \int_0^a y dx$$

↓
(令 $x = a \cos^3 t, \Rightarrow y = a \sin^3 t$)

$$= 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \cdot (-\sin t) dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cdot (1 - \sin^2 t) dt$$

$$= 12a^2 \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{8} \pi a^2$$



解二 用曲线积分

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t - a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \cdot (-\sin t)] dt \\ &= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{3}{2} a^2 \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 2t) dt \\ &= \frac{3}{8} a^2 \int_0^{2\pi} [1 - \frac{1}{2}(1 - \cos 4t)] dt = \frac{3}{8} \pi a^2 \end{aligned}$$

四、小结

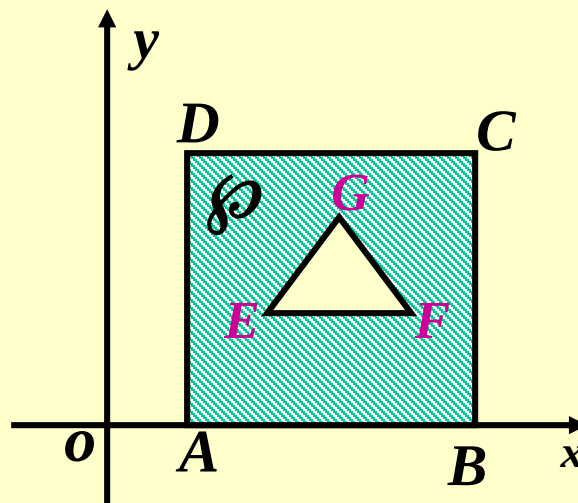
1. 连通区域的概念;
2. 二重积分与曲线积分的关系

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad \text{——Green公式;}$$

3. 格林公式的应用.

思考题

若区域 $\mathcal{D}$ 如图为复连通域，试描述格林公式中曲线积分中 L 的方向。



$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

思考题解答

L 由两部分组成

外边界: $BCDAB$

内边界: $EGFE$

